

TRAVAUX DIRIGES DE PHYSIQUE

Thème : Mesures, Incertitudes et Équations Dimensionnelles

Partie A : Évaluation des Ressources (24 points)

Exercice 1 : Vérification des Savoirs (8 points)

1. Définir : Incertitude de mesure.
2. Répondre par Vrai ou Faux :
 - a) L'incertitude relative est sans unité.
 - b) L'analyse dimensionnelle permet de vérifier l'homogénéité d'une formule.
 - c) La précision d'un instrument de mesure est la même chose que son exactitude.
3. Donner l'unité et la dimension de la puissance.
4. Expliquer la différence entre erreur aléatoire et erreur systématique.
5. Donner deux exemples d'erreurs systématiques et expliquer comment elles peuvent être minimisées.
6. Pourquoi est-il important de répéter les mesures plusieurs fois dans une expérience ?

Exercice 2 : Application des Savoirs (8 points)

1. QCM : Choisir la bonne réponse (1,5 x 2 = 3 pts)
 - a) Lequel des unités suivantes n'est pas une unité fondamentale du Système International (SI) ?
 - i) Mètre
 - ii) Kilogramme
 - iii) Newton
 - iv) Seconde
 - b) Un chronomètre a une incertitude de lecture de 0,01 s. Quelle est l'incertitude type de cette mesure ?
 - i) 0,01 s
 - ii) 0,0058 s
 - iii) 0,0029 s
 - iv) 0,0001 s
2. On mesure la longueur d'une tige métallique et on trouve $50,2 \text{ cm} \pm 0,1 \text{ cm}$. Calculer l'incertitude relative et commenter la précision de la mesure.
3. Vérifier l'homogénéité de l'équation suivante : $E = mc^2$, où E est l'énergie, m la masse et c la vitesse de la lumière.
4. La période d'un oscillateur harmonique est donnée par $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ où m est la masse et k la constante de raideur. Quelles sont les dimensions de k ?
5. Si on mesure une tension de 5,0 V avec un voltmètre ayant une incertitude de $\pm 0,1 \text{ V}$, et un courant de 2,0 A avec un ampèremètre ayant une incertitude de $\pm 0,05 \text{ A}$, quelle est l'incertitude relative sur la mesure de la résistance ($R = V/I$) ?

Exercice 3 : Utilisation des Savoirs (8 points)

1. Un étudiant réalise une expérience pour déterminer la période d'un pendule. Il effectue 5 mesures et obtient les résultats suivants (en secondes) : 2,01 ; 1,99 ; 2,02 ; 2,00 ; 1,98.
 - o Calculer la période moyenne et l'incertitude type.
 - o Donner le résultat de la mesure avec un niveau de confiance de 95%.
2. La loi de Poiseuille décrit le débit Q d'un fluide à travers un tube : $Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta L}$, où r est le rayon du tube, Δp la différence de pression, η la viscosité du fluide et L la longueur du tube. Déterminer la dimension de la viscosité η .

3. Dans une expérience, on mesure la distance d parcourue par un objet en chute libre en fonction du temps t . Les résultats sont utilisés pour calculer l'accélération due à la gravité g en utilisant l'équation $d = \frac{1}{2}gt^2$. Comment l'incertitude sur les mesures de d et t affecte-t-elle l'incertitude sur la valeur calculée de g ?
4. Un technicien mesure la résistance d'un composant électronique et obtient $100 \, \Omega \pm 5 \, \Omega$. Il utilise ensuite cette résistance dans un circuit où la tension mesurée est de $12,0 \, \text{V} \pm 0,1 \, \text{V}$. Calculer la puissance dissipée par la résistance et estimer l'incertitude sur cette puissance.

Partie B : Évaluation des Compétences (16 points)

Situation 1 : Mesure d'une Résistance (8 points)

Un étudiant doit déterminer la valeur d'une résistance électrique. Il dispose d'un ohmmètre numérique qui affiche une valeur de $220 \, \Omega$ avec une précision donnée par le constructeur de $\pm (1\% + 1 \text{ digit})$. Le digit correspond à $0,1 \, \Omega$.

1. Calculer l'incertitude sur la mesure.
2. Exprimer le résultat de la mesure avec son incertitude.
3. L'étudiant effectue 5 mesures et obtient : $220,1 \, \Omega$; $219,8 \, \Omega$; $220,2 \, \Omega$; $219,9 \, \Omega$; $220,0 \, \Omega$. Calculer la nouvelle incertitude et comparer avec la précédente.
4. Conclure sur la précision de la mesure.

Situation 2 : Analyse Dimensionnelle d'une Formule (8 points)

Un physicien propose une nouvelle formule pour calculer l'énergie potentielle élastique d'un ressort : $E_p = \frac{1}{2}kx^2 + \beta x^3$, où k est la constante de raideur du ressort, x l'allongement et β une constante.

1. Déterminer les dimensions de la constante k et de la constante β .
2. Discuter de l'homogénéité de cette formule.
3. Si la formule est homogène, quelle est l'unité de β dans le système SI ?
4. Proposer une expérience pour vérifier cette formule et discuter des sources d'incertitudes.